خوارزمی گسترش فناوری	**دستورالعمل ایمنی فرایند حل‌سازی پودر آهن در اتوکلاو**	کد مدرک: HSEW-09 تاریخ تهیه: 1404/03/20 تاریخ بازنگری:

۱- ایمنی فردی

- استفاده از تجهیزات حفاظت فردی کامل شامل ماسک شیمیایی، لباس و دستکش ضد اسید، کفش ایمنی الزامی است.
- از PPE معیوب استفاده نشود و در صورت نقص به سرپرست اطلاع دهید.

۲- ایمنی عمومی

- فقط اپراتورهای آموزش‌دیده مجاز به انجام فرایند هستند.
- حضور حداقل دو اپراتور در طول فرایند الزامی است.
- تجهیزات و سیستم‌های خنک‌کاری و تهویه قبل از شروع چک شود.
- مسیرهای فرار اضطراری باز و مشخص باشند.
- در صورت نشت اسید، گاز شدید، افزایش دمای ناگهانی یا لرزش غیرعادی، بلافاصله کار متوقف و به مسئول HSE اطلاع داده شود.
- ظروف و مخازن اسید باید برچسب شناسایی داشته باشند.
- در صورت تماس با مواد شیمیایی، فوری به دوش اضطراری مراجعه و حداقل ۱۵ دقیقه شستشو دهید.
- از کار با تجهیزات برقی معیوب پرهیز کنید و قبل از هرگونه تعمیر یا نگهداری، برق دستگاه را از منبع اصلی قطع نمایید.

۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار

- آب مقطر و پودر آهن طبق دستورالعمل با دقت اضافه شود.
- اسید با دقت و با نرخ کنترل‌شده (حداکثر ۵ کیلوگرم در دقیقه) اضافه گردد.
- دمای اتوکلاو بین ۴۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد حفظ شود؛ افزایش دما به‌سرعت کنترل گردد.
- در صورت افزایش گاز ناکس (NOx)، اسیددهی متوقف و شستشو انجام شود.
- پس از اتمام اسیددهی، واکنش ۱ ساعت بدون اضافه‌کردن ماده ادامه یابد.
- دما به‌تدریج تا ۱۰۰ درجه افزایش یافته و ۵ ساعت واکنش پایش شود.
- فشار اتوکلاو نباید از ۲٫۵ بار تجاوز کند؛ در غیر این صورت خنک‌کاری فعال شود.
- پس از پایان واکنش، دما پایین آمده و تجهیزات خاموش گردد.
- از وضعیت صحیح بدن در حین کار اطمینان حاصل کنید و از حرکات تکراری، خمش یا بلند کردن ناصحیح بار خودداری نمایید.

از ماسک ایمنی استفاده کنید
Wear Respirator

از دستکش ایمنی استفاده کنید
Wear Gloves

از لباس محافظتی استفاده کنید
Wear protective clothing

تهیه‌کننده :	تأییدکننده :